

Titre du projet : Gestion optimale de la recharge des véhicules électriques dans les réseaux de distribution résidentiels

Étudiant(e) : Michael Arenas Florez

Direction : Prof. Kodjo Agbossou

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 2e année

1 DESCRIPTION

Divers mécanismes de marché de flexibilité ont été proposés dans la littérature pour gérer les ressources d'un système électrique. Dans la plupart des cas, ces marchés répondent à un besoin spécifique et ne tiennent pas compte de leur articulation avec d'autres mécanismes de gestion du réseau. Cependant, la mise en œuvre effective des marchés de flexibilité dépend de leur coordination avec les autres marchés de l'énergie. En effet, il est essentiel qu'un marché de flexibilité permette aux participants d'autres marchés de devenir des fournisseurs de flexibilité. La coordination des marchés permet également d'améliorer l'efficacité économique du réseau et d'éviter les dépassements de coûts pour les utilisateurs. Tous les mécanismes de gestion du réseau doivent être analysés conjointement afin d'éviter les systèmes surdimensionnés ou inapplicables.

Les marchés de flexibilité fonctionnent généralement avec des offres de puissance (positives ou négatives), car ils réagissent aux changements rapides du réseau. IRENA propose une classification des ressources flexibles selon leur mode de fonctionnement : régulation, équilibrage ou suivi de charge. Il est également possible d'envisager une classification en fonction du service complémentaire offert : gestion du réseau, réglage de la tension, réglage de la fréquence, compensation de l'écart de réception/livraison ou réserve. Face à toutes ces possibilités, un marché unique de la flexibilité pourrait ne pas suffire à mobiliser toutes les ressources ni à fournir tous les services. Il est donc nécessaire d'étudier comment coordonner les marchés de flexibilité qui fournissent des services spécifiques et regrouper leurs ressources.

2 OBJECTIF PRINCIPAL

Élaborer des modèles d'interdépendance qui contribuent à la coordination des marchés locaux de flexibilité en vue de la prestation de services liés au réseau de distribution.

3 SOUS-OBJECTIFS

- Proposer une interaction entre des marchés hétérogènes afin de permettre une optimisation conjointe de l'utilisation des ressources flexibles.
- Élaborer une gamme de services qui encourage la participation aux marchés locaux de flexibilité et favorise le développement des ressources flexibles.
- Identifier les modèles économiques permettant à des acteurs hétérogènes du marché de prendre des décisions optimales.

4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

La démarche comporte quatre étapes. (i) réaliser une analyse documentaire approfondie des mécanismes de coordination existants entre les différents acteurs du marché, tels que les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les agrégateurs et les consommateurs, en vue de la prestation de services auxiliaires locaux du côté de la distribution, ainsi que définir des méthodologies pour la modélisation de la coordination multi-agents en tenant compte des marchés locaux de flexibilité. (ii) définir les ressources de flexibilité à intégrer dans l'analyse de la coordination du marché, puis proposer des modèles de coordination multi-agents pour la prestation de services auxiliaires locaux et modéliser les interactions entre les agents au moyen de simulations appropriées. (iii) proposer un portefeuille de services favorisant la participation des fournisseurs de services de flexibilité (FSP) à la prestation de services auxiliaires locaux. Enfin, (iv) : identifier des modèles économiques permettant aux différents agents de prendre des décisions optimales sur un marché local de flexibilité, notamment au moyen de mécanismes d'enchères destinés aux agrégateurs et aux fournisseurs de flexibilité.

5 RÉFÉRENCES

- [1] P. Sauer et M. Pai, «Power System Dynamic Equilibrium, Power Flow, and Steady-State Stability,» chez Real-Time Stability in Power Systems, 2014.
- [2] T. Schittekatte et L. Meeus, «Flexibility markets: Q&A with project pioneers,» Utilities Policy, vol. 63, 2020.
- [3] X. Jin, Q. Wu et H. Jia, «Local flexibility markets: Literature review on concepts, models and clearing methods,» Applied Energy, vol. 261, 2020.